2026학년도 연세대학교 수시모집 논술시험 문제 자연계열(수학)

모 집 단 위		수 험 번 호		성 명	

[문제 1] 앞면에는 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고 뒷면에는 모두 0이 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 있다. 처음에 이 10장의 카드는 모두 0이 보이도록 놓여 있다. 이 10장의 카드 중 임의로 서로 다른 5장의 카드를 택하여, 택한 카드들을 각각 한 번 뒤집은 후 10장의 카드에 보이는 모든 수의 집합을 A라 하고, 집합 A의 모든 원소의 합을 S라 하자. 이산확률변수 X를

$$X=\begin{cases} 3S & (3\in A\text{인 경우}) \\ S & (3\notin A\text{인 경우}) \end{cases}$$

라 할 때, $\mathrm{E}(X)$의 값을 구하시오. **[16점]**

[문제 2] 앞면에는 1부터 n까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고 뒷면에는 모두 0이 하나씩 적혀 있는 n장의 카드가 있다. 이 n장의 카드를 사용하여 다음 시행을 한다.

> n장의 카드 중 임의로 1장의 카드를 택하여 한 번 뒤집는다.

처음에 이 n장의 카드는 모두 0이 보이도록 놓여 있을 때, 이 시행을 n번 반복한 후 n장의 카드에 보이는 모든 수의 합의 기댓값을 a_n이라 하자. $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2}$의 값을 구하시오.

(단, 시행을 반복할 때 같은 카드가 여러 번 뒤집힐 수 있고, $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$이다.) **[20점]**

[문제 3] 7개의 함수

$f(x)=ax^2+bx+c$, $g_1(x)=ax+b$, $g_2(x)=ax+c$, $g_3(x)=bx+a$, $g_4(x)=bx+c$, $g_5(x)=cx+a$, $g_6(x)=cx+b$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 세 실수 a, b, c에 대하여 아래의 물음에 답하시오.

> (Ⅰ) $f(x)>0$인 실수 x가 존재한다.
>
> (Ⅱ) $1\le i\le 6$인 모든 자연수 i와 $s<t$인 모든 실수 s, t에 대하여 $\int_s^t g_i(x)dx\le\int_s^t f(x)dx$가 성립한다.

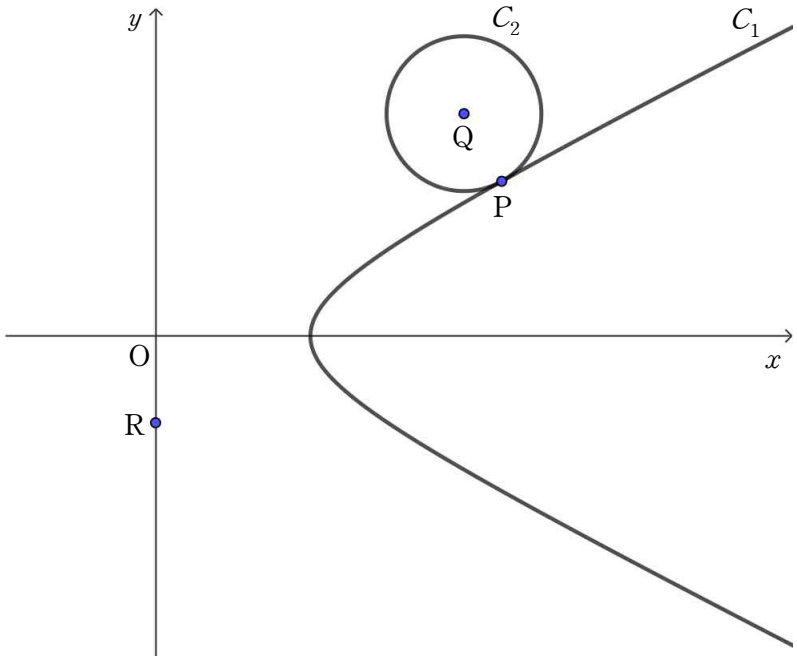
[문제 3-1] $\frac{2f'(26)}{f''(26)}$의 값을 구하시오. **[7점]**

[문제 3-2] $b=26$인 모든 $f(-1)$의 값의 범위는 $\alpha\le f(-1)\le\beta$이다. $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. **[7점]**

[문제 4] 곡선 $C_1 : \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \, (x > 0)$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 점 P를 지나고 반지름의 길이가 1인 원을 C_2라 하자. 원 C_2의 중심이 Q이고 C_2 위의 점 P에서의 접선이 곡선 C_1 위의 점 P에서의 접선과 일치할 때, 아래의 물음에 답하시오. (단, 점 Q의 x좌표는 점 P의 x좌표보다 작다.)

[문제 4-1] 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(t)$, $g(t)$에 대하여 점 P의 좌표가 $(f(t), g(t))$이고 $g(0) = 0$, $g'(0) = 2026$일 때, 점 Q의 좌표를 $(\alpha(t), \beta(t))$라 하자. $\beta'(0)$의 값을 구하시오. **[10점]**

[문제 4-2] 점 $\mathrm{R}\left(0, -\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$가 있다. 모든 직선 QR의 기울기의 집합을 구하시오. **[20점]**



[문제 5] 아래의 물음에 답하시오. (단, $e > 2$이다.)

[문제 5-1] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{(e^x + x)(1 - xe^x)}{(e^{2x} + 1)(x^2 + 1)}$의 최솟값을 구하시오. **[11점]**

[문제 5-2] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{(2e^x + \cos x)(2 - e^x \cos x)}{(e^{2x} + 1)(\cos^2 x + 4)}$의 최댓값을 구하시오. **[9점]**